Modelos de Rezago Distribuido y Multicolinealidad en Series de Tiempo

Diagnostico, consecuencias y metodos de correccion

Ejercicio 10.5 — *Econometria*, Gujarati & Porter, 5.a ed.

Derivaciones completas: Koyck, Almon y primeras diferencias

El modelo. El modelo de rezago distribuido finito de orden 4 postula que el consumo Y_t en el periodo t depende del ingreso corriente y de los cuatro periodos anteriores:

$$Y_t = \beta_1 + \beta_2 X_t + \beta_3 X_{t-1} + \beta_4 X_{t-2} + \beta_5 X_{t-3} + \beta_6 X_{t-4} + u_t \tag{1}$$

donde Y es el gasto de consumo, X es el ingreso disponible y t indexa el tiempo (trimestral). La interpretacion economica es que los hogares ajustan su consumo de forma gradual ante cambios en el ingreso: el efecto total de una variacion en X se distribuye a lo largo de cinco periodos.

Parametros de interes:

- β_2: efecto de impacto (impact multiplier) — cambio inmediato en Y ante un cambio unitario en X_t.
- $\beta_2 + \beta_3 + \cdots + \beta_6$: multiplicador de largo plazo (long-run multiplier) — efecto acumulado total de un cambio permanente.
- $\beta_3, \ldots, \beta_6$: efectos rezagados en $t-1$ hasta $t-4$.

1. Inciso (a): Multicolinealidad esperada

1.1. Respuesta

Si. En modelos de rezago distribuido con datos de series de tiempo economicas, la multicolinealidad severa es practicamente inevitable. El argumento formal se desarrolla

a continuacion.

1.2. Autocorrelacion de series economicas como fuente de colinealidad

Una serie es **estacionaria en covarianza** si:

$$\mathbb{E}[X_t] = \mu \quad \text{(media constante)} \tag{2}$$

$$\mathrm{Var}(X_t) = \sigma_X^2 \quad \text{(varianza constante)} \tag{3}$$

$$\mathrm{Cov}(X_t, X_{t-s}) = \gamma_s \quad \text{(covarianza que solo depende del rezago } s\text{)} \tag{4}$$

La **funcion de autocorrelacion** (FAC) en el rezago s es:

$$\rho_s = \frac{\mathrm{Cov}(X_t, X_{t-s})}{\mathrm{Var}(X_t)} = \frac{\gamma_s}{\sigma_X^2} \tag{5}$$

Para series de ingreso trimestral es comun que $\rho_1 > 0{,}9$, lo que significa que $X_t, X_{t-1}, X_{t-2}, X_{t-3}, X_{t-4}$ estan altamente correlacionadas entre si.

1.3. Estructura de la matriz de correlaciones

La matriz de correlaciones entre los regresores de (1) tiene la estructura simetrica de Toeplitz:

$$\mathbf{R} = \begin{pmatrix} 1 & \rho_1 & \rho_2 & \rho_3 & \rho_4 \\ \rho_1 & 1 & \rho_1 & \rho_2 & \rho_3 \\ \rho_2 & \rho_1 & 1 & \rho_1 & \rho_2 \\ \rho_3 & \rho_2 & \rho_1 & 1 & \rho_1 \\ \rho_4 & \rho_3 & \rho_2 & \rho_1 & 1 \end{pmatrix} \tag{6}$$

La entrada (j, k) es $\rho_{|j-k|}$. Si $\rho_1 \to 1$, todas las entradas fuera de la diagonal se aproximan a 1, la matriz se aproxima a $\mathbf{11}'$ (singular) y $\det(\mathbf{R}) \to 0$.

1.4. Cuantificacion: VIF en funcion de la autocorrelacion

En el caso simplificado de dos regresores X_t y X_{t-1} con correlacion ρ_1, el R^2 auxiliar es ρ_1^2 y por tanto:

$$\mathrm{VIF}(X_t) = \frac{1}{1-\rho_1^2} \tag{7}$$

Cuadro 1: VIF como funcion de la autocorrelacion ρ_1 (dos rezagos)

ρ_1	ρ_1^2	$1-\rho_1^2$	VIF
0.50	0.250	0.750	1.33
0.70	0.490	0.510	1.96
0.80	0.640	0.360	2.78
0.90	0.810	0.190	5.26
0.95	0.903	0.098	10.2
0.99	0.980	0.020	50.0

Con cinco regresores, los VIF son aun mayores porque cada X_{t-s} esta correlacionado con *todos* los demas rezagos simultaneamente.

1.5. Consecuencias practicas

Bajo multicolinealidad severa en (1):

1. **Estimadores inestables**: pequenas variaciones en la muestra producen cambios grandes en $\hat{\beta}_3, \ldots, \hat{\beta}_6$.

2. **Errores estandar inflados**: la varianza de cada $\hat{\beta}_j$ escala con VIF_j, reduciendo los estadisticos t:
$$\mathrm{Var}(\hat{\beta}_j) = \frac{\sigma^2}{S_{jj}(1-R_j^2)} = \sigma^2 \cdot \frac{\mathrm{VIF}_j}{S_{jj}} \tag{8}$$

3. **Signos incorrectos**: es posible obtener $\hat{\beta}_4 < 0$ (el ingreso de hace dos periodos *reduce* el consumo), lo cual carece de sentido economico. La colinealidad impide separar el efecto individual de cada rezago.

4. **Alto R^2 con estadisticos t no significativos**: el ajuste global es bueno (el ingreso en sus rezagos explica bien el consumo) pero ningun coeficiente individual supera el umbral de significancia.

Con $\rho_1 > 0{,}9$ y cinco rezagos de la misma variable, los VIF superan 10 para todos los coeficientes. Las estimaciones individuales de $\hat{\beta}_3, \ldots, \hat{\beta}_6$ son practicamente inutiles para inferencia.

2. Inciso (b): Metodos de correccion

2.1. Transformacion de Koyck

Supuesto central

Koyck propone que los coeficientes de los rezagos declinan geometricamente:

$$\beta_{s+2} = \beta_2 \lambda^s, \qquad s = 0, 1, 2, \ldots \qquad 0 < \lambda < 1 \tag{9}$$

El modelo de rezago infinito bajo este supuesto es:

$$Y_t = \beta_1 + \beta_2 \sum_{s=0}^{\infty} \lambda^s X_{t-s} + u_t \tag{10}$$

Derivacion algebraica

Rezagamos (10) un periodo y multiplicamos por λ:

$$\lambda Y_{t-1} = \lambda\beta_1 + \beta_2 \lambda \sum_{s=0}^{\infty} \lambda^s X_{t-1-s} + \lambda u_{t-1} \tag{11}$$

Restando (11) de (10):

$$Y_t - \lambda Y_{t-1} = \beta_1(1-\lambda) + \beta_2 \left(\sum_{s=0}^{\infty} \lambda^s X_{t-s} - \lambda \sum_{s=0}^{\infty} \lambda^s X_{t-1-s} \right) + u_t - \lambda u_{t-1} \tag{12}$$

Expandimos la diferencia de sumas:

$$\sum_{s=0}^{\infty} \lambda^s X_{t-s} - \lambda \sum_{s=0}^{\infty} \lambda^s X_{t-1-s} = X_t + \sum_{s=1}^{\infty} \lambda^s X_{t-s} - \sum_{s=1}^{\infty} \lambda^s X_{t-s} = X_t \tag{13}$$

Los terminos en X_{t-s} para $s \geq 1$ se cancelan exactamente. Sustituyendo:

$$\boxed{Y_t = \underbrace{\beta_1(1-\lambda)}_{\alpha_0} + \underbrace{\beta_2}_{\alpha_1} X_t + \underbrace{\lambda}_{\alpha_2} Y_{t-1} + v_t} \tag{14}$$

donde $v_t = u_t - \lambda u_{t-1}$ es un error de media movil de orden 1 (MA(1)). El modelo tiene ahora **solo tres parametros** en lugar de seis.

Recuperacion de parametros

Dados $\hat{\alpha}_0, \hat{\alpha}_1, \hat{\alpha}_2$:

$$\hat{\beta}_2 = \hat{\alpha}_1 \tag{15}$$

$$\hat{\lambda} = \hat{\alpha}_2 \tag{16}$$

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\hat{\alpha}_0}{1-\hat{\alpha}_2} \tag{17}$$

El **multiplicador de largo plazo** es:

$$M_\infty = \frac{\hat{\beta}_2}{1-\hat{\lambda}} = \frac{\hat{\alpha}_1}{1-\hat{\alpha}_2} \tag{18}$$

Problema econometrico

La transformacion introduce Y_{t-1} como regresor y $v_t = u_t - \lambda u_{t-1}$ como error. Si u_t es autocorrelacionado, Y_{t-1} y v_t estaran correlacionados, haciendo a MCO **inconsistente**. La solucion correcta es usar variables instrumentales (VI) o minimos cuadrados en dos etapas (MC2E).

2.2. Rezagos distribuidos polinomiales: metodo de Almon

Supuesto central

En lugar del decaimiento geometrico de Koyck, Almon supone que los coeficientes $\beta_2, \ldots, \beta_6$ siguen un **polinomio de grado** p en el indice del rezago s:

$$\beta_{s+2} = a_0 + a_1 s + a_2 s^2 + \cdots + a_p s^p, \qquad s = 0, 1, 2, 3, 4 \tag{19}$$

Derivacion de las variables transformadas

Sustituyendo (19) en (1):

$$\begin{aligned} Y_t &= \beta_1 + \sum_{s=0}^{4} \beta_{s+2} X_{t-s} + u_t \\ &= \beta_1 + \sum_{s=0}^{4} \left(\sum_{j=0}^{p} a_j s^j \right) X_{t-s} + u_t \\ &= \beta_1 + \sum_{j=0}^{p} a_j \underbrace{\left(\sum_{s=0}^{4} s^j X_{t-s} \right)}_{Z_{jt}} + u_t \end{aligned} \tag{20}$$

Para $p = 2$ las variables transformadas son:

$$Z_{0t} = X_t + X_{t-1} + X_{t-2} + X_{t-3} + X_{t-4} \tag{21}$$

$$Z_{1t} = 0 \cdot X_t + 1 \cdot X_{t-1} + 2 \cdot X_{t-2} + 3 \cdot X_{t-3} + 4 \cdot X_{t-4} \tag{22}$$

$$Z_{2t} = 0 \cdot X_t + 1 \cdot X_{t-1} + 4 \cdot X_{t-2} + 9 \cdot X_{t-3} + 16 \cdot X_{t-4} \tag{23}$$

El modelo estimable es:

$$\boxed{Y_t = \beta_1 + a_0 Z_{0t} + a_1 Z_{1t} + a_2 Z_{2t} + u_t} \tag{24}$$

con **tres parametros** (a_0, a_1, a_2) en lugar de seis.

Recuperacion de los coeficientes originales

Dados $\hat{a}_0, \hat{a}_1, \hat{a}_2$:

$$\hat{\beta}_2 = \hat{a}_0 \tag{25}$$
$$\hat{\beta}_3 = \hat{a}_0 + \hat{a}_1 + \hat{a}_2 \tag{26}$$
$$\hat{\beta}_4 = \hat{a}_0 + 2\hat{a}_1 + 4\hat{a}_2 \tag{27}$$
$$\hat{\beta}_5 = \hat{a}_0 + 3\hat{a}_1 + 9\hat{a}_2 \tag{28}$$
$$\hat{\beta}_6 = \hat{a}_0 + 4\hat{a}_1 + 16\hat{a}_2 \tag{29}$$

En forma matricial, $\hat{\boldsymbol{\beta}}_{2:6} = \mathbf{P}\hat{\mathbf{a}}$ con:

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 9 \\ 1 & 4 & 16 \end{pmatrix} \tag{30}$$

Comparacion con Koyck

- **Flexibilidad**: el polinomio acomoda perfiles no monotonas (efecto maximo en $t-2$, decreciente despues).
- **Sin endogeneidad**: no se introduce Y_{t-1}.
- **Eleccion del grado**: p debe ser menor que el numero de rezagos. Para 4 rezagos, $p = 4$ recupera exactamente MCO sin restriccion (sin ganancia). Se elige p por AIC.

2.3. Primeras diferencias

Si la colinealidad proviene de una tendencia estocastica comun (series integradas I(1)), la transformacion en primeras diferencias puede eliminarla. Definiendo $\Delta X_t = X_t - X_{t-1}$:

$$\Delta Y_t = \beta_2 \Delta X_t + \beta_3 \Delta X_{t-1} + \beta_4 \Delta X_{t-2} + \beta_5 \Delta X_{t-3} + \beta_6 \Delta X_{t-4} + \Delta u_t \tag{31}$$

Por que las diferencias tienen menor correlacion

Sea $X_t = \phi X_{t-1} + \varepsilon_t$ con $|\phi| < 1$ (AR(1)). La correlacion entre diferencias consecutivas es:

$$\rho_{\Delta,1} = \frac{\mathrm{Cov}(\Delta X_t, \Delta X_{t-1})}{\mathrm{Var}(\Delta X_t)} = \frac{-\phi}{1+\phi^2} \tag{32}$$

Para $\phi = 0{,}9$: $\rho_{\Delta,1} = -0{,}9/1{,}81 \approx -0{,}497$. Las diferencias tienen correlacion negativa de magnitud mucho menor que la correlacion positiva $\rho_1 = 0{,}9$ en niveles.

Limitacion

Si las series estan cointegradas, el modelo en diferencias omite el mecanismo de correccion de error:

$$\Delta Y_t = \alpha(Y_{t-1} - \hat{\mu} X_{t-1}) + \sum_{s=0}^{4} \beta_{s+2} \Delta X_{t-s} + u_t \tag{33}$$

perdiendo informacion de largo plazo.

2.4. Simplificacion secuencial (ad hoc)

Se elimina secuencialmente el regresor con menor estadistico t hasta que todos sean significativos. Este metodo adolece de **sesgo por pretesting**: si $\beta_6 \neq 0$ pero su t es pequeno (por colinealidad, no por nulidad), eliminarlo introduce sesgo por variable omitida:

$$\mathbb{E}[\hat{\beta}_j^{\mathrm{red}}] = \beta_j + \sum_{k \notin \mathrm{modelo}} \beta_k \cdot \gamma_{kj} \tag{34}$$

Con colinealidad alta, γ_{kj} puede ser grande, amplificando el sesgo. **No se recomienda para inferencia formal.**

3. Comparacion de metodos

Cuadro 2: Comparacion de metodos para multicolinealidad en rezago distribuido

Metodo	**Ventajas**	**Desventajas**	**Cuando usar**
Koyck	Parsimonia (3 parametros); multiplicador LP directo	Endogeneidad de Y_{t-1}; decaimiento monotono forzado	Ajuste dinamico rapido
Almon (PDL)	Flexible; sin endogeneidad; grado controlable	Eleccion de p arbitraria	Efecto diferido con pico interior
Primeras diferencias	Elimina tendencia	Pierde relacion de largo plazo	Series I(1) sin cointergracion
Ad hoc	Facil de implementar	Sesgo por pretesting	Solo exploracion inicial

4. Sintesis

1. La multicolinealidad es **esperada y severa** en (1) porque el ingreso trimestral tiene autocorrelacion tipicamente mayor a 0,9, produciendo VIF superiores a 10.

2. El metodo preferido es **Almon** cuando el perfil de rezagos es no monotono, y **Koyck** (con correccion por endogeneidad via VI) cuando se espera decaimiento geometrico.

3. Las **primeras diferencias** son apropiadas solo si las series son I(1) y no cointegradas.

4. La **simplificacion ad hoc** puede usarse como diagnostico inicial pero nunca para inferencia formal.

A. Derivacion completa de la transformacion de Koyck

Partimos de:

$$Y_t = \mu + \beta \sum_{s=0}^{\infty} \lambda^s X_{t-s} + u_t \tag{35}$$

Rezagamos y multiplicamos por λ:

$$\lambda Y_{t-1} = \lambda\mu + \beta\lambda \sum_{s=0}^{\infty} \lambda^s X_{t-1-s} + \lambda u_{t-1} \tag{36}$$

Restando (36) de (35) y expandiendo:

$$\begin{aligned} Y_t - \lambda Y_{t-1} &= \mu(1-\lambda) + \beta \left(X_t + \sum_{s=1}^{\infty} \lambda^s X_{t-s} - \sum_{s=1}^{\infty} \lambda^s X_{t-s} \right) + u_t - \lambda u_{t-1} \\ &= \mu(1-\lambda) + \beta X_t + v_t \end{aligned} \tag{37}$$

Despejando Y_t:

$$Y_t = \mu(1-\lambda) + \beta X_t + \lambda Y_{t-1} + v_t \qquad \square \tag{38}$$

B. Construccion matricial de las variables de Almon

Para $p = 2$ y cuatro rezagos, la relacion entre los Z_{jt} y los rezagos de X es:

$$\begin{pmatrix} Z_{0t} \\ Z_{1t} \\ Z_{2t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 4 & 9 & 16 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_t \\ X_{t-1} \\ X_{t-2} \\ X_{t-3} \\ X_{t-4} \end{pmatrix} = \mathbf{P}' \mathbf{x}_t \tag{39}$$

La estimacion por MCO de $\mathbf{a}$ en el modelo transformado equivale a la estimacion restringida de $\boldsymbol{\beta}$ bajo la restriccion de que los coeficientes caigan sobre el polinomio (19).

C. Perfil tipico de coeficientes

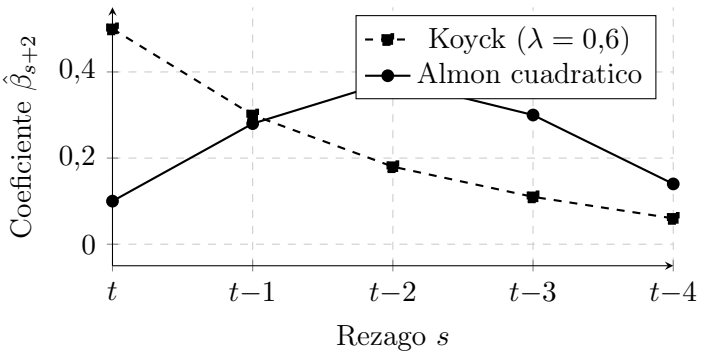

Figura 1: Koyck: decaimiento monotono. Almon: permite pico en $t-2$.

Nota. Los valores numericos de las figuras son ilustrativos. El modelo de Koyck con Y_{t-1} requiere estimacion por VI o MC2E para ser consistente en presencia de autocorrelacion serial en u_t.